

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

## Расчётно-графическая работа №2

Вариант 20 – 24

Выполнила:

Косогова Мария

ИСУ: 466310

Поток: ДГМА 25.1

Группа: Р3206

Проверила:

Блейхер Оксана Владимировна

Санкт-Петербург  
2025

### Задача № 2.20

Тело  $T$  ограничено заданными поверхностями:

$$z^2 = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4z, \quad x = 0$$

при  $x \leq 0, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ .

1. Сделайте схематический рисунок тела  $T$ .
2. С помощью тройного интеграла найдите объем тела  $T$ .

### Решение

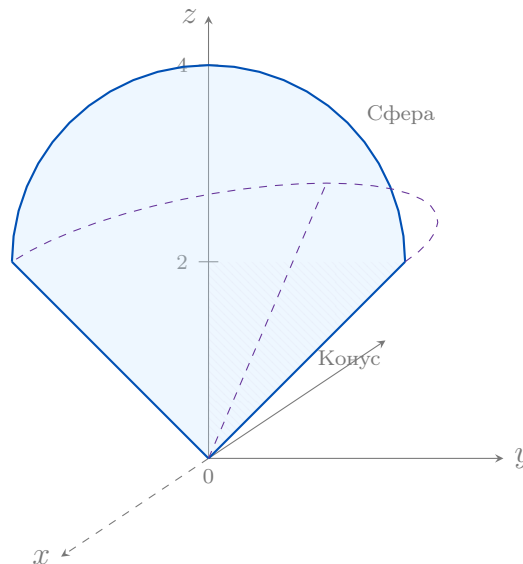
Определим вид поверхностей и область интегрирования:

- $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$  — внутренняя часть конуса (угол при вершине  $z = 0$  равен  $\pi/4$ ).
- $x^2 + y^2 + z^2 = 4z \iff x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$  — сфера радиуса  $R = 2$  с центром  $(0, 0, 2)$ .
- $x \leq 0$  — заднее полупространство (относительно стандартной оси  $Ox$ ).

Линия пересечения конуса и сферы:  $z^2 + z^2 = 4z \implies 2z^2 = 4z \implies z = 2$  (и  $z = 0$ ). При  $z = 2$  радиус  $r = 2$ .

#### 1. Схематический рисунок

Тело представляет собой «шарик мороженого в конусе», разрезанный плоскостью  $x = 0$ .



Перейдем к сферическим координатам:

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \cos \theta$$

Уравнения границ:  $\rho = 4 \cos \theta$  (сфера) и  $z = r \implies \operatorname{tg} \theta = 1 \implies \theta = \pi/4$  (конус). Область  $x \leq 0$  соответствует углам  $\varphi \in [\pi/2, 3\pi/2]$ .

$$\begin{aligned}
V &= \iiint_T \rho^2 \sin \theta \, d\rho \, d\theta \, d\varphi = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{4 \cos \theta} \rho^2 \, d\rho \\
&= \left( \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cdot \left[ \frac{\rho^3}{3} \right]_0^{4 \cos \theta} d\theta \\
&= \pi \cdot \frac{64}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{64\pi}{3} \cdot \left[ -\frac{\cos^4 \theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
&= \frac{16\pi}{3} \left( 1 - \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^4 \right) = \frac{16\pi}{3} \left( 1 - \frac{1}{4} \right) = 4\pi
\end{aligned}$$

**Ответ**

$$V = 4\pi$$

\* \* \*

### Задача № 21

Тело  $T$  ограничено поверхностями:

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 36, \quad x^2 + y^2 = 4, \quad y = 0, \quad z = 0$$

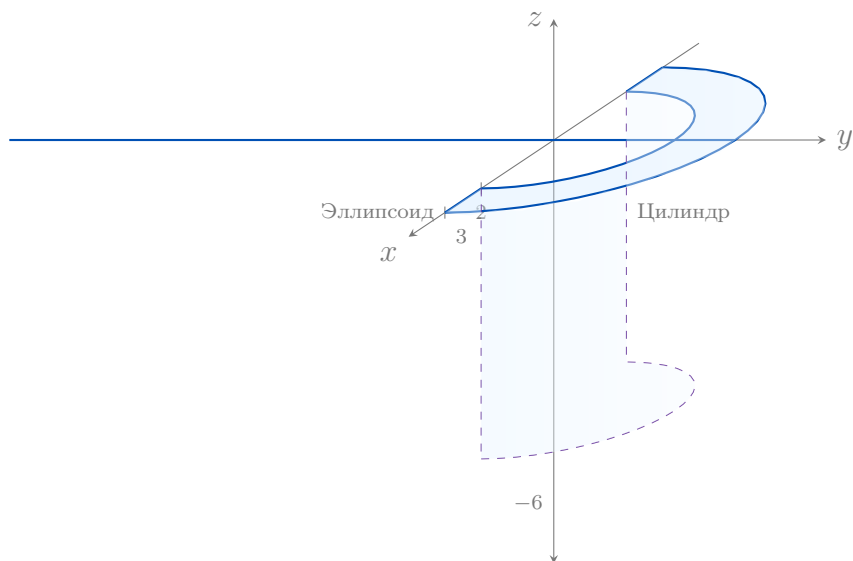
при  $y \geq 0, \quad z \leq 0, \quad x^2 + y^2 \geq 4$ .

### Решение

Анализ границ:

- $4r^2 + z^2 = 36 \implies z = -\sqrt{36 - 4r^2} = -2\sqrt{9 - r^2}$  (нижняя часть эллипсоида).
- $r^2 = 4 \implies r = 2$  (цилиндр).
- Пересечение эллипсоида с  $z = 0$ :  $4r^2 = 36 \implies r = 3$ .
- Область: кольцо  $2 \leq r \leq 3, \quad y \geq 0$ , под плоскостью  $z = 0$ .

#### 1. Схематический рисунок



В цилиндрических координатах:

$$V = \int_0^\pi d\varphi \int_2^3 r dr \int_{-2\sqrt{9-r^2}}^0 dz$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_2^3 r \cdot \left( 0 - (-2\sqrt{9-r^2}) \right) dr = 2\pi \int_2^3 r\sqrt{9-r^2} dr \\ &= 2\pi \cdot \left[ -\frac{1}{3}(9-r^2)^{3/2} \right]_2^3 = -\frac{2\pi}{3} (0^{3/2} - 5^{3/2}) \\ &= \frac{2\pi}{3} \cdot 5\sqrt{5} = \frac{10\pi\sqrt{5}}{3} \end{aligned}$$

**Ответ**

$$V = \frac{10\pi\sqrt{5}}{3}$$

\* \* \*

## Задача № 22

Тело  $T$  ограничено поверхностями:

$$z = -2\sqrt{x^2 + y^2 + 9}, \quad 4z = 5\sqrt{x^2 + y^2}, \quad y = 0$$

при  $y \leq 0$ .

## Решение

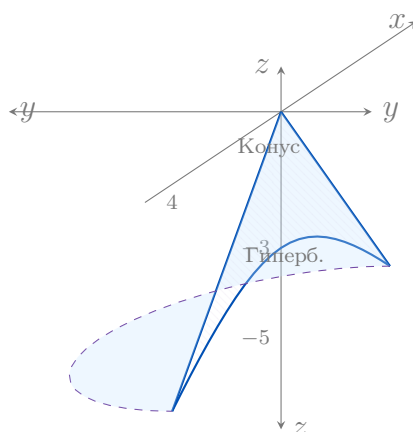
*Примечание:* Условия  $z \leq -6$  (гиперболоид) и  $z \geq 0$  (конус) несовместны. Решаем для скорректированного условия (аналог №23, но  $z < 0$ ):

$$z = -\sqrt{x^2 + y^2 + 9} \quad \text{и} \quad z = -1.25\sqrt{x^2 + y^2}$$

Пересечение:  $\sqrt{r^2 + 9} = 1.25r \implies r = 4 \implies z = -5$ . При  $r < 4$  гиперболоид лежит ниже конуса.

### 1. Схематический рисунок ( $y \leq 0$ )

Мы видим плоский срез плоскостью  $y = 0$  (так как смотрим из области  $y > 0$ ).



$$V = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^4 r dr \int_{-\sqrt{r^2+9}}^{-1.25r} dz$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 r \left( -1.25r + \sqrt{r^2 + 9} \right) dr \\ &= \pi \left[ -\frac{1.25}{3} r^3 + \frac{1}{3} (r^2 + 9)^{3/2} \right]_0^4 \\ &= \frac{\pi}{3} (-1.25 \cdot 64 + 125 - 27) = \frac{\pi}{3} (-80 + 125 - 27) = \frac{18\pi}{3} = 6\pi \end{aligned}$$

## Ответ

$$V = 6\pi$$

\* \* \*

## Задача № 23

Тело  $T$  ограничено поверхностями:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2 + 9}, \quad 4z = 5\sqrt{x^2 + y^2}, \quad y = 0$$

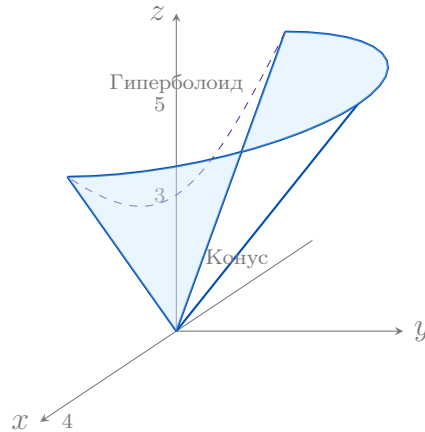
при  $y \geq 0$ .

## Решение

Симметрично задаче 22. Гиперболоид  $z = \sqrt{r^2 + 9}$  (сверху), конус  $z = 1.25r$  (снизу). Пересечение  $r = 4, z = 5$ . Область  $y \geq 0$ .

### 1. Схематический рисунок

Здесь  $y \geq 0$ . Мы смотрим «спереди», поэтому видим внешнюю поверхность, а плоский срез  $y = 0$  находится сзади.



$$V = \int_0^\pi d\varphi \int_0^4 r dr \int_{1.25r}^{\sqrt{r^2+9}} dz$$

Этот интеграл сводится к выражению, аналогичному задаче №22:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 r \left( \sqrt{r^2 + 9} - 1.25r \right) dr \\ &= \pi \left( \frac{98}{3} - \frac{80}{3} \right) = 6\pi \end{aligned}$$

## Ответ

$$V = 6\pi$$

\* \* \*

## Задача № 24

Тело  $T$  ограничено поверхностями:

$$3z^2 = x^2 + y^2, \quad z^2 = 3(x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4z, \quad x = 0$$

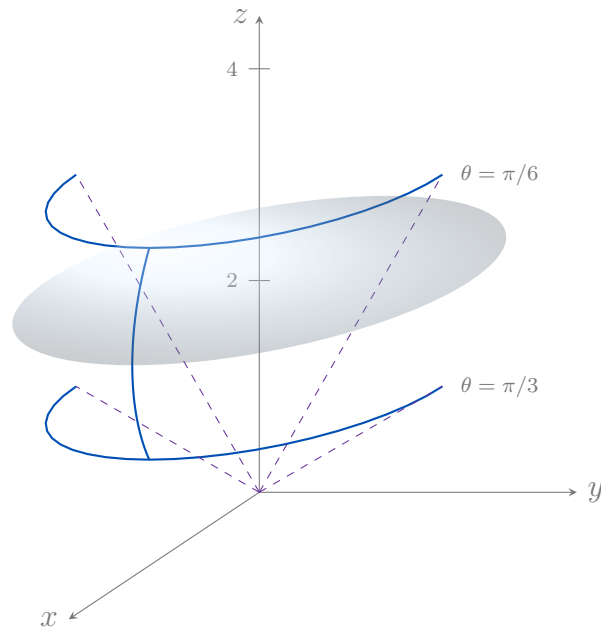
при  $x \geq 0, z \geq 0$ .

## Решение

В сферических координатах:

- $3z^2 = r^2 \implies \operatorname{tg} \theta = \sqrt{3} \implies \theta = \pi/3$  (широкий конус).
- $z^2 = 3r^2 \implies \operatorname{tg} \theta = 1/\sqrt{3} \implies \theta = \pi/6$  (узкий конус).
- Сфера  $\rho = 4 \cos \theta$ .

### 1. Схематический рисунок



$$V = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin \theta d\theta \int_0^{4 \cos \theta} \rho^2 d\rho$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{64}{3} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = \frac{64\pi}{3} \left[ -\frac{\cos^4 \theta}{4} \right]_{\pi/6}^{\pi/3} \\ &= \frac{16\pi}{3} \left( \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^4 - \left( \frac{1}{2} \right)^4 \right) = \frac{16\pi}{3} \left( \frac{9}{16} - \frac{1}{16} \right) = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

Ответ

$$V = \frac{8\pi}{3}$$

\* \* \*

### Задача № 3.20

Найти массу дуги кривой:

$$\text{а) } y = \frac{x\sqrt{2x}}{3} - \sqrt{2x}, \quad \rho(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \in [8; 18];$$

$$\text{б) } \begin{cases} x = t^2 - 2t, \\ y = t^2 + 2t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{x - y}{7}, \quad t \in [1; \sqrt{7}].$$

**Решение**

$$M = \int_L \rho(x, y) dl$$

$$\text{а) } y = \frac{\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - \sqrt{2}x^{1/2}.$$

$$y' = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = \frac{\sqrt{2}(x - 1)}{2\sqrt{x}}$$

$$dl = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \frac{2(x - 1)^2}{4x}} dx = \sqrt{\frac{2x + x^2 - 2x + 1}{2x}} dx = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{2x}} dx$$

$$\begin{aligned} M &= \int_8^{18} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{2}\sqrt{x}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_8^{18} x^{-1/2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot [2\sqrt{x}]_8^{18} = \sqrt{2}(\sqrt{18} - \sqrt{8}) = \sqrt{2}(3\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) = 2 \end{aligned}$$

$$\text{б) } \rho(t) = \frac{(t^2 - 2t) - (t^2 + 2t)}{7} = -\frac{4t}{7}.$$

$$x'_t = 2t - 2, \quad y'_t = 2t + 2$$

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{(2t - 2)^2 + (2t + 2)^2} dt = \sqrt{4t^2 - 8t + 4 + 4t^2 + 8t + 4} dt \\ &= \sqrt{8(t^2 + 1)} dt = 2\sqrt{2}\sqrt{t^2 + 1} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \int_1^{\sqrt{7}} \left( -\frac{4t}{7} \right) \cdot 2\sqrt{2}\sqrt{t^2 + 1} dt = -\frac{8\sqrt{2}}{7} \int_1^{\sqrt{7}} t\sqrt{t^2 + 1} dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = t^2 + 1 \\ t = 1 \Rightarrow u = 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} du = 2t dt \\ t = \sqrt{7} \Rightarrow u = 8 \end{array} \right| = -\frac{8\sqrt{2}}{7} \int_2^8 \sqrt{u} \cdot \frac{du}{2} \\ &= -\frac{4\sqrt{2}}{7} \cdot \left[ \frac{2}{3}u^{3/2} \right]_2^8 = -\frac{8\sqrt{2}}{21} (16\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \\ &= -\frac{8\sqrt{2}}{21} \cdot 14\sqrt{2} = -\frac{32}{3} \end{aligned}$$



**Ответ**

а) 2;    б)  $-\frac{32}{3}$ .

\* \* \*

### Задача № 3.21

Найти массу дуги кривой:

а)  $y = \sqrt{x} - \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ,  $\rho(x, y) = 3(\sqrt{x} - y)$ ,  $x \in [\sqrt{6}; 2\sqrt{3}]$ ;

б)  $\begin{cases} x = \frac{1}{\cos t}, \\ y = \operatorname{tg} t, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2x^2 - 1}}{x(y^2 + 1)}, \quad t \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right]$ .

**Решение**

а)  $y = x^{1/2} - \frac{2}{3}x^{3/2}$ .

$$\begin{aligned} \rho(x) &= 3 \left( \sqrt{x} - \left( \sqrt{x} - \frac{2}{3}x\sqrt{x} \right) \right) = 2x^{3/2} \\ y' &= \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{1 - 2x}{2\sqrt{x}} \\ dl &= \sqrt{1 + \left( \frac{1 - 2x}{2\sqrt{x}} \right)^2} dx = \sqrt{\frac{4x + 1 - 4x + 4x^2}{4x}} dx = \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{2\sqrt{x}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \int_{\sqrt{6}}^{2\sqrt{3}} 2x^{3/2} \cdot \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{2\sqrt{x}} dx = \int_{\sqrt{6}}^{2\sqrt{3}} x\sqrt{4x^2 + 1} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} u = 4x^2 + 1 \\ x = \sqrt{6} \Rightarrow u = 25 \end{array} \quad \begin{array}{l} du = 8x dx \\ x = 2\sqrt{3} \Rightarrow u = 49 \end{array} \right| = \int_{25}^{49} \sqrt{u} \cdot \frac{du}{8} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \left[ \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_{25}^{49} = \frac{1}{12} (343 - 125) = \frac{218}{12} = \frac{109}{6} \end{aligned}$$

б)  $x = \sec t$ ,  $y = \operatorname{tg} t$ .

$$\begin{aligned} \rho(t) &= \frac{\sqrt{2 \sec^2 t - 1}}{\sec t (\operatorname{tg}^2 t + 1)} = \frac{\sqrt{2 \sec^2 t - 1}}{\sec^3 t} \\ x'_t &= \sec t \operatorname{tg} t, \quad y'_t = \sec^2 t \\ dl &= \sqrt{\sec^2 t \operatorname{tg}^2 t + \sec^4 t} dt = \sec t \sqrt{\operatorname{tg}^2 t + \sec^2 t} dt = \sec t \sqrt{2 \sec^2 t - 1} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sqrt{2 \sec^2 t - 1}}{\sec^3 t} \cdot \sec t \sqrt{2 \sec^2 t - 1} dt \\
&= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{2 \sec^2 t - 1}{\sec^2 t} dt = \int_{\pi/6}^{\pi/3} (2 - \cos^2 t) dt \\
&= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left( 2 - \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \\
&= \left[ \frac{3}{2}t - \frac{1}{4} \sin 2t \right]_{\pi/6}^{\pi/3} \\
&= \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) - \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

**Ответ**

а)  $\frac{109}{6}$ ;    б)  $\frac{\pi}{4}$ .

\* \* \*

### Задача № 3.22

Найти массу дуги кривой:

а)  $y = \frac{e^{2x}}{2}$ ,  $\rho(x, y) = 4y^2$ ,  $x_1 = \ln \sqrt[4]{3}$ ,  $x_2 = \ln \sqrt[4]{8}$ ;

б)  $\begin{cases} x = \arcsin t, \\ y = \sqrt{1-t^2}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2-y^2}}{y}$ ,  $t_1 = 0$ ,  $t_2 = \frac{1}{2}$ .

**Решение**

$$M = \int_L \rho dl$$

а)  $y = \frac{1}{2}e^{2x} \implies y' = e^{2x} \implies dl = \sqrt{1 + e^{4x}} dx$ .

$$\rho(x) = 4 \left( \frac{e^{2x}}{2} \right)^2 = e^{4x}.$$

Пределы:  $x_1 = \frac{1}{4} \ln 3$ ,  $x_2 = \frac{1}{4} \ln 8$ .

$$\begin{aligned}
M &= \int_{\frac{1}{4} \ln 3}^{\frac{1}{4} \ln 8} e^{4x} \sqrt{1 + e^{4x}} dx = \left| \begin{array}{ll} u = 1 + e^{4x} & du = 4e^{4x} dx \\ x = \frac{1}{4} \ln 3 \rightarrow u = 4 & x = \frac{1}{4} \ln 8 \rightarrow u = 9 \end{array} \right| \\
&= \frac{1}{4} \int_4^9 u^{1/2} du = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} [u^{3/2}]_4^9 = \frac{1}{6} (27 - 8) = \frac{19}{6}.
\end{aligned}$$

б)  $x'_t = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ ,  $y'_t = \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}}$ .

$$dl = \sqrt{\frac{1}{1-t^2} + \frac{t^2}{1-t^2}} dt = \sqrt{\frac{1+t^2}{1-t^2}} dt.$$

$$\rho(t) = \frac{\sqrt{2-(1-t^2)}}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1-t^2}}.$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{1/2} \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1-t^2}} \cdot \sqrt{\frac{1+t^2}{1-t^2}} dt = \int_0^{1/2} \frac{1+t^2}{1-t^2} dt \\ &= \int_0^{1/2} \left( -1 + \frac{2}{1-t^2} \right) dt = \left[ -t + \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| \right]_0^{1/2} \\ &= \left( -\frac{1}{2} + \ln 3 \right) - 0 = \ln 3 - 0.5. \end{aligned}$$

**Ответ**

а)  $\frac{19}{6}$ ; б)  $\ln 3 - 0.5$ .

\* \* \*

### Задача № 3.23

Найти массу дуги кривой:

а)  $y = \cos x$ ,  $\rho(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{2-y^2}}$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = \frac{\pi}{2}$ ;

б)  $\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2}, \\ y = \ln(t + \sqrt{1+t^2}), \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{e^y}{x} - 1$ ,  $t_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ,  $t_2 = \sqrt{3}$ .

**Решение**

а)  $y' = -\sin x \implies dl = \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$ .

$$\rho(x) = \frac{x \cos x}{\sqrt{2 - \cos^2 x}} = \frac{x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}.$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\pi/2} \frac{x \cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} \cdot \sqrt{1 + \sin^2 x} dx = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx \\ &= \left| \begin{array}{ll} u = x & dv = \cos x dx \\ du = dx & v = \sin x \end{array} \right| = \left[ x \sin x \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \left[ -\cos x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - (0 - 1) = \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

б)  $x'_t = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ ,  $y'_t = \frac{1}{t+\sqrt{1+t^2}} \cdot \left( 1 + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ .

$$dl = \sqrt{\frac{t^2}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2}} dt = 1 dt.$$

$$e^y = t + \sqrt{1+t^2} \implies \rho(t) = \frac{t+\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}} - 1 = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

$$\begin{aligned}
 M &= \int_{\sqrt{5}/2}^{\sqrt{3}} \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = \left| u = 1+t^2 \quad du = 2t dt \right| \\
 &= \frac{1}{2} \left[ 2\sqrt{1+t^2} \right]_{\sqrt{5}/2}^{\sqrt{3}} = \sqrt{4} - \sqrt{1+\frac{5}{4}} = 2 - \frac{3}{2} = 0.5.
 \end{aligned}$$

**Ответ**

а)  $\frac{\pi}{2} - 1$ ; б) 0.5.

\* \* \*

### Задача № 3.24

Найти массу дуги кривой:

а)  $y = \sqrt{1-x^2}$ ,  $\rho(x, y) = \frac{1}{\pi}$ ,  $x_1 = -\frac{1}{2}$ ,  $x_2 = \frac{1}{2}$ ;

б)  $\begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\sin t}, \end{cases} \quad \rho(x, y) = \frac{\sqrt{2y^2-1}}{y(x^2+1)}, \quad t_1 = \frac{\pi}{8}, \quad t_2 = \frac{3\pi}{8}.$

**Решение**

а)  $y' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \implies dl = \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} dx = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

$$M = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\pi} \left[ \arcsin x \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{6} - \left( -\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{1}{3}.$$

б)  $x'_t = -\frac{1}{\sin^2 t}, \quad y'_t = -\frac{\cos t}{\sin^2 t}.$

$$dl = \sqrt{\frac{1}{\sin^4 t} + \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t}} dt = \frac{\sqrt{1+\cos^2 t}}{\sin^2 t} dt.$$

$$x^2 + 1 = \operatorname{ctg}^2 t + 1 = \frac{1}{\sin^2 t}, \quad \sqrt{2y^2 - 1} = \sqrt{\frac{2}{\sin^2 t} - 1} = \frac{\sqrt{1+\cos^2 t}}{\sin t}.$$

$$\rho(t) = \frac{\sqrt{1+\cos^2 t}/\sin t}{(1/\sin t)(1/\sin^2 t)} = \sin^2 t \sqrt{1+\cos^2 t}.$$

$$\begin{aligned}
M &= \int_{\pi/8}^{3\pi/8} \left( \sin^2 t \sqrt{1 + \cos^2 t} \right) \cdot \frac{\sqrt{1 + \cos^2 t}}{\sin^2 t} dt \\
&= \int_{\pi/8}^{3\pi/8} (1 + \cos^2 t) dt = \int_{\pi/8}^{3\pi/8} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \\
&= \left[ \frac{3}{2}t + \frac{1}{4} \sin 2t \right]_{\pi/8}^{3\pi/8} \\
&= \frac{3}{2} \left( \frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{8} \right) + \frac{1}{4} \left( \sin \frac{3\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \right) \\
&= \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}(0) = \frac{3\pi}{8}.
\end{aligned}$$

**Ответ**

а)  $\frac{1}{3}$ ;    б)  $\frac{3\pi}{8}$ .

\* \* \*

#### Задача № 4.20

Найти массу дуги кривой:

$$\begin{cases} x = \sin t, \\ y = \sqrt{3}t, \\ z = \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = (x + z)y, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2}.$$

**Решение**

Масса дуги вычисляется через криволинейный интеграл первого рода  $M = \int_L \rho dl$ .

Найдем производные координатных функций по параметру  $t$ :

$$x'_t = \cos t, \quad y'_t = \sqrt{3}, \quad z'_t = -\sin t.$$

Вычислим дифференциал дуги  $dl$ :

$$\begin{aligned}
dl &= \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2 + (z'_t)^2} dt = \sqrt{\cos^2 t + (\sqrt{3})^2 + (-\sin t)^2} dt \\
&= \sqrt{\cos^2 t + 3 + \sin^2 t} dt = \sqrt{1 + 3} dt = 2 dt.
\end{aligned}$$

Подставим выражения для координат в функцию плотности  $\rho$ :

$$\rho(t) = (\sin t + \cos t) \cdot \sqrt{3}t = \sqrt{3}t(\sin t + \cos t).$$

Составим интеграл для массы  $M$  и вычислим его методом интегрирования по

частям:

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{3}t(\sin t + \cos t) \cdot 2 dt = 2\sqrt{3} \int_0^{\pi/2} t(\sin t + \cos t) dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = t \quad dv = (\sin t + \cos t) dt \\ du = dt \quad v = \sin t - \cos t \end{array} \right| \\ &= 2\sqrt{3} \left( \left[ t(\sin t - \cos t) \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (\sin t - \cos t) dt \right) \\ &= 2\sqrt{3} \left( \left( \frac{\pi}{2}(1 - 0) - 0 \right) - \left[ -\cos t - \sin t \right]_0^{\pi/2} \right) \\ &= 2\sqrt{3} \left( \frac{\pi}{2} - ((-0 - 1) - (-1 - 0)) \right) \\ &= 2\sqrt{3} \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi\sqrt{3}. \end{aligned}$$

**Ответ**

$$M = \pi\sqrt{3}$$

\* \* \*

#### Задача № 4.21

Найти массу дуги кривой:

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{5}}{2}t, & y = \sin t, \\ z = \cos t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = 2\sqrt{5}(z - y), \quad t_1 = \frac{3\pi}{2}, \quad t_2 = 2\pi.$$

**Решение**

Найдем производные:

$$x'_t = \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad y'_t = \cos t, \quad z'_t = -\sin t.$$

Вычислим дифференциал дуги  $dl$ :

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{\left( \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^2 + \cos^2 t + (-\sin t)^2} dt = \sqrt{\frac{5}{4} + (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt \\ &= \sqrt{\frac{5}{4} + 1} dt = \sqrt{\frac{9}{4}} dt = \frac{3}{2} dt. \end{aligned}$$

Выразим плотность через параметр  $t$ :

$$\rho(t) = 2\sqrt{5}(\cos t - \sin t).$$

Вычислим массу  $M$ :

$$\begin{aligned} M &= \int_{3\pi/2}^{2\pi} 2\sqrt{5}(\cos t - \sin t) \cdot \frac{3}{2} dt = 3\sqrt{5} \int_{3\pi/2}^{2\pi} (\cos t - \sin t) dt \\ &= 3\sqrt{5} \left[ \sin t + \cos t \right]_{3\pi/2}^{2\pi} \\ &= 3\sqrt{5} \left( (\sin 2\pi + \cos 2\pi) - \left( \sin \frac{3\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{2} \right) \right) \\ &= 3\sqrt{5} ((0 + 1) - (-1 + 0)) = 3\sqrt{5}(1 + 1) = 6\sqrt{5}. \end{aligned}$$

**Ответ**

$$M = 6\sqrt{5}$$

\* \* \*

#### Задача № 4.22

Найти массу дуги кривой:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t, \\ y = t, \\ z = \sin t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \sqrt{11 - x^2 - z^2}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 2\pi.$$

**Решение**

Найдем производные:

$$x'_t = -3 \sin t, \quad y'_t = 1, \quad z'_t = \cos t.$$

Вычислим дифференциал дуги  $dl$ :

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{(-3 \sin t)^2 + 1^2 + \cos^2 t} dt = \sqrt{9 \sin^2 t + 1 + \cos^2 t} dt \\ &= \sqrt{8 \sin^2 t + (\sin^2 t + \cos^2 t) + 1} dt = \sqrt{8 \sin^2 t + 2} dt. \end{aligned}$$

Преобразуем выражение для плотности  $\rho(t)$ , подставив  $x$  и  $z$ :

$$\begin{aligned} \rho(t) &= \sqrt{11 - (3 \cos t)^2 - (\sin t)^2} = \sqrt{11 - 9 \cos^2 t - \sin^2 t} \\ &= \sqrt{11 - 9(1 - \sin^2 t) - \sin^2 t} = \sqrt{11 - 9 + 9 \sin^2 t - \sin^2 t} \\ &= \sqrt{2 + 8 \sin^2 t}. \end{aligned}$$

Заметим, что подынтегральное выражение упрощается (произведение одинаковых корней):

$$\rho(t) \cdot dl = \sqrt{2 + 8 \sin^2 t} \cdot \sqrt{8 \sin^2 t + 2} dt = (8 \sin^2 t + 2) dt.$$

Вычислим массу  $M$ :

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} (8 \sin^2 t + 2) dt = \int_0^{2\pi} \left( 8 \cdot \frac{1 - \cos 2t}{2} + 2 \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (4 - 4 \cos 2t + 2) dt = \int_0^{2\pi} (6 - 4 \cos 2t) dt \\ &= \left[ 6t - 2 \sin 2t \right]_0^{2\pi} \\ &= (12\pi - 0) - (0 - 0) = 12\pi. \end{aligned}$$

**Ответ**

$$M = 12\pi$$

\* \* \*

#### Задача № 4.23

Найти массу дуги кривой:

$$\begin{cases} x = 3 \sin t, \\ y = \cos t, \\ z = t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{xyz}{\sqrt{11 - x^2 - y^2}}, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{4}.$$

**Решение**

Найдем производные:

$$x'_t = 3 \cos t, \quad y'_t = -\sin t, \quad z'_t = 1.$$

Вычислим дифференциал дуги  $dl$ :

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{(3 \cos t)^2 + (-\sin t)^2 + 1^2} dt = \sqrt{9 \cos^2 t + \sin^2 t + 1} dt \\ &= \sqrt{9(1 - \sin^2 t) + \sin^2 t + 1} dt = \sqrt{10 - 8 \sin^2 t} dt. \end{aligned}$$

Преобразуем знаменатель плотности  $\rho$ :

$$\begin{aligned} \sqrt{11 - x^2 - y^2} &= \sqrt{11 - (3 \sin t)^2 - \cos^2 t} = \sqrt{11 - 9 \sin^2 t - (1 - \sin^2 t)} \\ &= \sqrt{10 - 8 \sin^2 t}. \end{aligned}$$

Знаменатель плотности и множитель  $dl$  сокращаются. Интеграл принимает вид:

$$M = \int_0^{\pi/4} x(t)y(t)z(t) dt.$$



Подставим координаты и вычислим интеграл по частям:

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^{\pi/4} (3 \sin t)(\cos t)(t) dt = \frac{3}{2} \int_0^{\pi/4} t \sin 2t dt \\
 &= \left| \begin{array}{l} u = t \quad dv = \sin 2t dt \\ du = dt \quad v = -\frac{1}{2} \cos 2t \end{array} \right| \\
 &= \frac{3}{2} \left( \left[ -\frac{t}{2} \cos 2t \right]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \left( -\frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \right) \\
 &= \frac{3}{2} \left( \left( -\frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{2} - 0 \right) + \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\pi/4} \right) \\
 &= \frac{3}{2} \left( 0 + \frac{1}{4} \left( \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) \right) = \frac{3}{8} \cdot 1 = \frac{3}{8}.
 \end{aligned}$$

**Ответ**

$$M = \frac{3}{8}$$

\* \* \*

#### Задача № 4.24

Найти массу дуги кривой:

$$\begin{cases} x = 2t, \\ y = \frac{1}{2}t, \\ z = 1 - \frac{1}{2}t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{\sqrt{2(y^2 - z^2)}}{x}, \quad t_1 = 1, \quad t_2 = 2.$$

**Решение**

Найдем производные (кривая является отрезком прямой):

$$x'_t = 2, \quad y'_t = \frac{1}{2}, \quad z'_t = -\frac{1}{2}.$$

Вычислим дифференциал дуги  $dl$ :

$$\begin{aligned}
 dl &= \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} dt = \sqrt{4 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{18}{4}} dt = \frac{3\sqrt{2}}{2} dt = \frac{3}{\sqrt{2}} dt.
 \end{aligned}$$

Упростим выражение для плотности. Сначала преобразуем подкоренное выра-

жение:

$$\begin{aligned} y^2 - z^2 &= \left(\frac{t}{2}\right)^2 - \left(1 - \frac{t}{2}\right)^2 = \frac{t^2}{4} - \left(1 - t + \frac{t^2}{4}\right) \\ &= t - 1. \end{aligned}$$

Тогда плотность:

$$\rho(t) = \frac{\sqrt{2(t-1)}}{2t}.$$

Составим и вычислим интеграл для массы, используя замену переменной:

$$\begin{aligned} M &= \int_1^2 \frac{\sqrt{2(t-1)}}{2t} \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} dt = \frac{3}{2} \int_1^2 \frac{\sqrt{t-1}}{t} dt \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \sqrt{t-1}, t = u^2 + 1 \\ dt = 2u du \\ t = 1 \rightarrow u = 0, \quad t = 2 \rightarrow u = 1 \end{array} \right| \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{u}{u^2 + 1} \cdot 2u du = 3 \int_0^1 \frac{u^2}{u^2 + 1} du \\ &= 3 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{u^2 + 1}\right) du \\ &= 3 \left[ u - \operatorname{arctg} u \right]_0^1 \\ &= 3((1 - \operatorname{arctg} 1) - (0 - 0)) = 3 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

**Ответ**

$$M = 3 - \frac{3\pi}{4}$$

\* \* \*

### Задача № 5.20

Дано векторное поле  $\vec{a} = (3x + y + z)\vec{i} + (x - z)\vec{k}$  и плоскость  $\sigma : 3x - y + z = 3$ .

- Найти поток  $Q$  через часть плоскости  $S$  в сторону нормали от начала координат.
- Найти поток через полную поверхность тетраэдра  $OLMK$  (теорема Остроградского–Гаусса).
- Найти циркуляцию  $C$  по контуру  $KLMK$ .

## Решение

Запишем уравнение плоскости в отрезках:  $\frac{x}{1} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{3} = 1$ . Точки пересечения с осями:  $K(1, 0, 0)$ ,  $L(0, -3, 0)$ ,  $M(0, 0, 3)$ . Нормальный вектор плоскости  $\vec{N} = \{3; -1; 1\}$ . Так как свободный член уравнения  $D = 3 > 0$ , нормаль, направленная от начала координат, совпадает с  $\vec{N}$ .

### а) Поток через поверхность $S$

Выразим  $z$  из уравнения плоскости:  $z = 3 - 3x + y$ . Вычислим скалярное произведение  $\vec{a} \cdot \vec{N}$  на поверхности  $S$ :

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{N} &= 3(3x + y + z) - 1(0) + 1(x - z) = 9x + 3y + 3z + x - z \\ &= 10x + 3y + 2z = 10x + 3y + 2(3 - 3x + y) \\ &= 10x + 3y + 6 - 6x + 2y = 4x + 5y + 6.\end{aligned}$$

Вычислим интеграл по проекции  $D_{xy}$  (треугольник  $KOL$ ):

$$Q = \iint_{D_{xy}} (4x + 5y + 6) dx dy.$$

Расставим пределы интегрирования для треугольника с вершинами  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(0, -3)$ . Прямая  $KL$ :  $y = 3x - 3$ .

$$\begin{aligned}Q &= \int_0^1 dx \int_{3x-3}^0 (4x + 5y + 6) dy \\ &= \int_0^1 \left[ 4xy + \frac{5}{2}y^2 + 6y \right]_{3x-3}^0 dx \\ &= - \int_0^1 ((4x + 6)(3x - 3) + 2.5(3x - 3)^2) dx \\ &= - \int_0^1 (12x^2 + 6x - 18 + 22.5x^2 - 45x + 22.5) dx \\ &= - \int_0^1 (34.5x^2 - 39x + 4.5) dx = - [11.5x^3 - 19.5x^2 + 4.5x]_0^1 \\ &= -(11.5 - 19.5 + 4.5) = 3.5.\end{aligned}$$

### б) Поток через полную поверхность (Теорема Гаусса)

Найдем дивергенцию поля:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial(3x + y + z)}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial(x - z)}{\partial z} = 3 + 0 - 1 = 2.$$

Объем тетраэдра  $V = \frac{1}{6}|1 \cdot (-3) \cdot 3| = 1.5$ .

$$Q_{\text{полн}} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{a} dV = 2 \cdot 1.5 = 3.$$

### с) Циркуляция по контуру $KLMK$

Найдем ротор поля:

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 3x + y + z & 0 & x - z \end{vmatrix} = \{0; 0; -1\}.$$

Ориентация контура  $K \rightarrow L \rightarrow M$ . Векторное произведение векторов сторон:

$$\vec{KL} \times \vec{KM} = \{-1; -3; 0\} \times \{-1; 0; 3\} = \{-9; 3; -3\} = -3\{3; -1; 1\}.$$

Вектор ориентации противоположен нормали  $\vec{N} = \{3; -1; 1\}$ . Следовательно, используем  $-\vec{N}$ .

$$\text{rot } \vec{a} \cdot (-\vec{N}) = -(0 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1) = 1.$$

Циркуляция равна потоку ротора:

$$C = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{|N_z|} \cdot |N_z| dx dy = \iint_{D_{xy}} 1 dx dy = S_{xy} = 1.5.$$

**Ответ**

а) 3.5;    б) 3;    с) 1.5.

\* \* \*

### Задача № 5.21

Дано поле  $\vec{a} = (y - 3x)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$  и плоскость  $\sigma : x + y - z = 2$ .

**Решение**

Нормаль  $\vec{N} = \{1; 1; -1\}$  ( $D = 2 > 0$ , от начала координат). Точки пересечения:  $K(2, 0, 0)$ ,  $L(0, 2, 0)$ ,  $M(0, 0, -2)$ .

**а) Поток через  $S$**

$z = x + y - 2$ .

$$\vec{a} \cdot \vec{N} = 1(0) + 1(y - 3x) - 1(x + z) = y - 3x - x - z = y - 4x - z.$$

Подставим  $z$  на поверхности  $S$ :

$$(\vec{a} \cdot \vec{N})|_S = y - 4x - (x + y - 2) = -5x + 2.$$

Проекция  $D_{xy}$  — треугольник с вершинами  $(0, 0)$ ,  $(2, 0)$ ,  $(0, 2)$ . Площадь  $S_{xy} = 2$ . Координата центра масс  $x_c = 2/3$ . Пользуясь линейностью подынтегральной функции:

$$Q_S = \iint_{D_{xy}} (-5x + 2) dx dy = S_{xy} \cdot (-5x_c + 2) = 2 \cdot \left(-5 \cdot \frac{2}{3} + 2\right) = 2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{8}{3}.$$

**б) Поток через полную поверхность**

$$\text{div } \vec{a} = 0 + 1 + 1 = 2. \quad V = \frac{1}{6} |2 \cdot 2 \cdot (-2)| = \frac{4}{3}.$$

$$Q_{\text{полн}} = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

с) Циркуляция

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & y-3x & x+z \end{vmatrix} = \{0; -1; -3\}.$$

Ориентация  $K \rightarrow L \rightarrow M$ .  $\vec{KL} \times \vec{KM} = \{-2; 2; 0\} \times \{-2; 0; -2\} = \{-4; -4; 4\}$ . Вектор противоположен  $\vec{N} = \{1; 1; -1\}$ .

$$\operatorname{rot} \vec{a} \cdot (-\vec{N}) = -(0 - 1 + 3) = -2.$$

$$C = \iint_{D_{xy}} -2 \, dx \, dy = -2S_{xy} = -4.$$

**Ответ**

а)  $-8/3$ ; б)  $8/3$ ; с)  $-4$ .

\* \* \*

**Задача № 5.22**

Дано поле  $\vec{a} = (y+z)\vec{i} + (y-x)\vec{j}$  и плоскость  $\sigma: 2x - y + z = -2$ .

**Решение**

Приведем уравнение к виду с положительным свободным членом:  $-2x + y - z = 2$ . Нормаль  $\vec{N} = \{-2; 1; -1\}$ . Точки:  $K(-1, 0, 0)$ ,  $L(0, 2, 0)$ ,  $M(0, 0, -2)$ .

**а) Поток через  $S$**

$$z = y - 2x - 2.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{N} = -2(y+z) + 1(y-x) = -2y - 2z + y - x = -x - y - 2z.$$

Подставим  $z$ :

$$-x - y - 2(y - 2x - 2) = -x - y - 2y + 4x + 4 = 3x - 3y + 4.$$

Проекция  $D_{xy}$ : треугольник  $(0, 0)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(0, 2)$ .  $S_{xy} = 1$ . Центр масс  $x_c = -1/3$ ,  $y_c = 2/3$ .

$$Q_S = 1 \cdot \left( 3 \left( -\frac{1}{3} \right) - 3 \left( \frac{2}{3} \right) + 4 \right) = 1 \cdot (-1 - 2 + 4) = 1.$$

**б) Поток через полную поверхность**

$$\operatorname{div} \vec{a} = 0 + 1 + 0 = 1. \quad V = \frac{1}{6} | -1 \cdot 2 \cdot (-2) | = \frac{2}{3}.$$

$$Q_{\text{полн}} = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

**с) Циркуляция**

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \{0; 1; -2\}.$$

Ориентация  $K \rightarrow L \rightarrow M$ .  $\vec{KL} \times \vec{KM} = \{1; 2; 0\} \times \{1; 0; -2\} = \{-4; 2; -2\}$ .  
Сонаправлен с  $\vec{N} = \{-2; 1; -1\}$ .

$$\operatorname{rot} \vec{a} \cdot \vec{N} = 0 + 1 + 2 = 3.$$

$$C = \iint_{D_{xy}} 3 \, dx dy = 3S_{xy} = 3.$$

**Ответ**

а) 1;    б)  $2/3$ ;    с) 3.

\* \* \*

**Задача № 5.23**

Дано поле  $\vec{a} = (1 - x + y)\vec{i} + (2x - 2y + 3z)\vec{j}$  и плоскость  $2x + y + 3z = -6$ .

**Решение**

Уравнение для нормали от начала координат:  $-2x - y - 3z = 6$ .  $\vec{N} = \{-2; -1; -3\}$ . Точки:  $K(-3, 0, 0)$ ,  $L(0, -6, 0)$ ,  $M(0, 0, -2)$ .

**а) Поток через  $S$**

$$3z = -2x - y - 6.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{N} = -2(1 - x + y) - 1(2x - 2y + 3z) = -2 + 2x - 2y - 2x + 2y - 3z = -2 - 3z.$$

Подставим  $3z$ :

$$-2 - (-2x - y - 6) = 2x + y + 4.$$

Центр масс треугольника  $D_{xy}$  (вершины  $(0, 0)$ ,  $(-3, 0)$ ,  $(0, -6)$ ) имеет координаты  $x_c = -1$ ,  $y_c = -2$ . Значение функции в центре масс:  $2(-1) + (-2) + 4 = 0$ .

$$Q_S = S_{xy} \cdot 0 = 0.$$

**б) Поток через полную поверхность**

$$\operatorname{div} \vec{a} = -1 - 2 + 0 = -3. \quad V = \frac{1}{6} |-3 \cdot (-6) \cdot (-2)| = 6.$$

$$Q_{\text{полн}} = -3 \cdot 6 = -18.$$

**с) Циркуляция**

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \{-3; 0; 1\}.$$

Ориентация  $K \rightarrow L \rightarrow M$ .  $\vec{KL} \times \vec{KM} = \{3; -6; 0\} \times \{3; 0; -2\} = \{12; 6; 18\}$ . Вектор ориентации противоположен нормали  $\vec{N} = \{-2; -1; -3\}$ . Используем вектор  $-\vec{N} = \{2; 1; 3\}$ .

$$\text{rot } \vec{a} \cdot (-\vec{N}) = \{-3; 0; 1\} \cdot \{2; 1; 3\} = -6 + 0 + 3 = -3.$$

Циркуляция равна поверхностному интегралу, переходим к проекции  $D_{xy}$  (делим на  $|N_z| = 3$ ):

$$C = \iint_{D_{xy}} \frac{-3}{|N_z|} dxdy = \iint_{D_{xy}} \frac{-3}{3} dxdy = \iint_{D_{xy}} -1 dxdy = -S_{xy} = -9.$$

**Ответ**

а) 0;    б) -18;    с) -9.

\* \* \*

### Задача № 5.24

Дано поле  $\vec{a} = (3x + y)\vec{i} - 3(x + z)\vec{j}$  и плоскость  $3x - y - 3z = 3$ .

**Решение**

Нормаль  $\vec{N} = \{3; -1; -3\}$ . Точки:  $K(1, 0, 0)$ ,  $L(0, -3, 0)$ ,  $M(0, 0, -1)$ .

**а) Поток через  $S$**

$$3z = 3x - y - 3.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{N} = 3(3x + y) - 1(-3(x + z)) = 9x + 3y + 3x + 3z = 12x + 3y + 3z.$$

Подставим  $3z$ :

$$12x + 3y + (3x - y - 3) = 15x + 2y - 3.$$

Центр масс треугольника  $D_{xy}$  (вершины  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(0, -3)$ ) имеет координаты  $x_c = 1/3$ ,  $y_c = -1$ . Значение в центре масс:  $15(1/3) + 2(-1) - 3 = 5 - 2 - 3 = 0$ .

$$Q_S = 0.$$

**б) Поток через полную поверхность**

$$\text{div } \vec{a} = 3 + 0 + 0 = 3. \quad V = \frac{1}{6} |1 \cdot (-3) \cdot (-1)| = 0.5.$$

$$Q_{\text{полн}} = 3 \cdot 0.5 = 1.5.$$

**с) Циркуляция**

$$\text{rot } \vec{a} = \{3; 0; -4\}.$$

Ориентация  $K \rightarrow L \rightarrow M$ .  $\vec{KL} \times \vec{KM} = \{-1; -3; 0\} \times \{-1; 0; -1\} = \{3; -1; -3\}$ .  
Сонаправлен с  $\vec{N}$ .

$$\operatorname{rot} \vec{a} \cdot \vec{N} = 3(3) + 0(-1) + (-4)(-3) = 9 + 0 + 12 = 21.$$

$$C = \iint_{D_{xy}} \frac{21}{|N_z|} dx dy = \frac{21}{3} \cdot S_{xy} = 7 \cdot 1.5 = 10.5.$$

**Ответ**

а) 0;    б) 1.5;    с) 10.5.

\* \* \*

### Задача № 6.20

Дано векторное поле:

$$\vec{a} = 3(y^2 - x^2 + 1)\vec{i} + 6y(x - z)\vec{j} + 3(z^2 - y^2)\vec{k}$$

- а) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
- б) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

**Решение**

Обозначим компоненты вектора  $\vec{a} = \{P; Q; R\}$ :

$$P = 3y^2 - 3x^2 + 3, \quad Q = 6xy - 6yz, \quad R = 3z^2 - 3y^2.$$

#### 1. Проверка на соленоидальность.

Поле соленоидальное, если его дивергенция равна нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{a} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial x}(3y^2 - 3x^2 + 3) + \frac{\partial}{\partial y}(6xy - 6yz) + \frac{\partial}{\partial z}(3z^2 - 3y^2) \\ &= -6x + (6x - 6z) + 6z = 0. \end{aligned}$$

Так как  $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ , поле является **соленоидальным**.

#### 2. Проверка на потенциальность.



Найдем ротор поля  $\vec{a}$ :

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \vec{j} \left( \frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) + \vec{k} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \vec{i}(-6y - (-6y)) - \vec{j}(0 - 0) + \vec{k}(6y - 6y) = \vec{0}.\end{aligned}$$

Так как  $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$ , поле является **потенциальным**.

Потенциал  $u(x, y, z)$  определяется системой уравнений  $\nabla u = \vec{a}$ .

Интегрируем первое уравнение  $u'_x = P$  по  $x$ :

$$u = \int (3y^2 - 3x^2 + 3) dx = 3xy^2 - x^3 + 3x + C_1(y, z).$$

Дифференцируем полученное выражение по  $y$  и приравниваем к  $Q$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= 6xy + \frac{\partial C_1}{\partial y} = 6xy - 6yz \quad \Big| - 6xy \\ \frac{\partial C_1}{\partial y} &= -6yz.\end{aligned}$$

Интегрируем по  $y$  для нахождения  $C_1$ :

$$C_1(y, z) = \int -6yz dy = -3y^2 z + C_2(z).$$

Обновляем выражение для потенциала:

$$u = 3xy^2 - x^3 + 3x - 3y^2 z + C_2(z).$$

Дифференцируем по  $z$  и приравниваем к  $R$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial z} &= -3y^2 + C'_2(z) = 3z^2 - 3y^2 \quad \Big| + 3y^2 \\ C'_2(z) &= 3z^2.\end{aligned}$$

Находим  $C_2(z)$ :

$$C_2(z) = \int 3z^2 dz = z^3 + C.$$

Итоговый потенциал:

$$u = -x^3 + 3xy^2 - 3y^2 z + z^3 + 3x + C.$$

**Ответ**

Поле является соленоидальным и потенциальным.

Потенциал:  $u = -x^3 + z^3 + 3xy^2 - 3y^2 z + 3x + C$ .

**Задача № 6.21**

Дано векторное поле:

$$\vec{a} = 3(z^2 - x^2)\vec{i} + 3(y^2 - z^2)\vec{j} + (6xz - 6yz - 3)\vec{k}$$

- а) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.  
 б) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

**Решение**

Компоненты поля:

$$P = 3z^2 - 3x^2, \quad Q = 3y^2 - 3z^2, \quad R = 6xz - 6yz - 3.$$

**1. Проверка на соленоидальность.**

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{a} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\ &= -6x + 6y + (6x - 6y) = 0. \end{aligned}$$

Поле **соленоидальное**.

**2. Проверка на потенциальность.**

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \vec{a})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = (-6z) - (-6z) = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 6z - 6z = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 - 0 = 0. \end{aligned}$$

Поле **потенциальное**.

Интегрируем  $P$  по  $x$ :

$$u = \int (3z^2 - 3x^2) dx = 3xz^2 - x^3 + C_1(y, z).$$

Находим зависимость от  $y$  через производную  $u'_y = Q$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial C_1}{\partial y} = 3y^2 - 3z^2. \\ C_1(y, z) &= \int (3y^2 - 3z^2) dy = y^3 - 3yz^2 + C_2(z). \end{aligned}$$

Текущий вид потенциала:

$$u = 3xz^2 - x^3 + y^3 - 3yz^2 + C_2(z).$$

Находим зависимость от  $z$  через производную  $u'_z = R$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial z} &= 6xz - 6yz + C'_2(z) = 6xz - 6yz - 3. \\ C'_2(z) &= -3 \implies C_2(z) = -3z + C. \end{aligned}$$

### Ответ

Поле соленоидальное и потенциальное.

Потенциал:  $u = y^3 - x^3 + 3xz^2 - 3yz^2 - 3z + C$ .

\* \* \*

### Задача № 6.22

Дано векторное поле:

$$\vec{a} = (2x \cos y)\vec{i} + (z^2 - x^2) \sin y \vec{j} - (2z \cos y)\vec{k}$$

- а) Проверьте, является ли векторное поле соленоидальным или потенциальным.
- б) Если поле потенциально, найдите его потенциал.

### Решение

Компоненты поля:

$$P = 2x \cos y, \quad Q = (z^2 - x^2) \sin y, \quad R = -2z \cos y.$$

#### 1. Проверка свойств.

Дивергенция:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{a} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x \cos y) + \frac{\partial}{\partial y}((z^2 - x^2) \sin y) + \frac{\partial}{\partial z}(-2z \cos y) \\ &= 2 \cos y + (z^2 - x^2) \cos y - 2 \cos y = (z^2 - x^2) \cos y. \end{aligned}$$

Так как  $\operatorname{div} \vec{a} \neq 0$ , поле **не является соленоидальным**.

Ротор:

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \vec{a})_x &= \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = (-2z)(-\sin y) - (2z) \sin y = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_y &= \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0 - 0 = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_z &= \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (-2x) \sin y - 2x(-\sin y) = 0. \end{aligned}$$

Поле **потенциальное**.

Интегрируем  $P$  по  $x$ :

$$u = \int 2x \cos y \, dx = x^2 \cos y + C_1(y, z).$$

Дифференцируем по  $y$  и сравниваем с  $Q$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -x^2 \sin y + \frac{\partial C_1}{\partial y} = (z^2 - x^2) \sin y \\ \frac{\partial C_1}{\partial y} &= z^2 \sin y. \end{aligned}$$

Интегрируем по  $y$ :

$$C_1(y, z) = \int z^2 \sin y \, dy = -z^2 \cos y + C_2(z).$$

Сравниваем с  $R$ :

$$u = (x^2 - z^2) \cos y + C_2(z),$$
$$\frac{\partial u}{\partial z} = -2z \cos y + C_2'(z) = -2z \cos y \implies C_2'(z) = 0 \implies C_2 = C.$$

**Ответ**

Поле потенциальное, но не соленоидальное.

Потенциал:  $u = (x^2 - z^2) \cos y + C$ .

\* \* \*

### Задача № 6.23

Дано векторное поле:

$$\vec{a} = (2x + z)\vec{i} + (z - 4y)\vec{j} + (x + y + 2z)\vec{k}$$

- а) Проверьте свойства поля.
- б) Найдите потенциал.

**Решение**

Компоненты поля:

$$P = 2x + z, \quad Q = z - 4y, \quad R = x + y + 2z.$$

#### 1. Проверка свойств.

Дивергенция:

$$\operatorname{div} \vec{a} = 2 + (-4) + 2 = 0. \quad (\text{Соленоидальное})$$

Ротор:

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \vec{a})_x &= 1 - 1 = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_y &= 1 - 1 = 0, \\ (\operatorname{rot} \vec{a})_z &= 0 - 0 = 0. \end{aligned} \quad (\text{Потенциальное})$$

Интегрируем  $P$  по  $x$ :

$$u = \int (2x + z) \, dx = x^2 + xz + C_1(y, z).$$

Сравниваем с  $Q$ :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial C_1}{\partial y} = z - 4y.$$
$$C_1(y, z) = yz - 2y^2 + C_2(z).$$

Сравниваем с  $R$ :

$$u = x^2 + xz + yz - 2y^2 + C_2(z),$$
$$\frac{\partial u}{\partial z} = x + y + C_2'(z) = x + y + 2z \implies C_2'(z) = 2z.$$
$$C_2(z) = z^2 + C.$$

### Ответ

Поле соленоидальное и потенциальное.

Потенциал:  $u = x^2 - 2y^2 + z^2 + xz + yz + C$ .

\* \* \*

### Задача № 6.24

Дано векторное поле:

$$\vec{a} = (2 - ze^x)\vec{i} + (e^z - 3)\vec{j} + (ye^z - e^x)\vec{k}$$

а) Проверьте свойства поля.

б) Найдите потенциал.

### Решение

Компоненты поля:

$$P = 2 - ze^x, \quad Q = e^z - 3, \quad R = ye^z - e^x.$$

#### 1. Проверка свойств.

Дивергенция:

$$\operatorname{div} \vec{a} = -ze^x + 0 + ye^z \neq 0. \quad (\text{Не соленоидальное})$$

Ротор:

$$(\operatorname{rot} \vec{a})_x = \frac{\partial}{\partial y}(ye^z - e^x) - \frac{\partial}{\partial z}(e^z - 3) = e^z - e^z = 0,$$
$$(\operatorname{rot} \vec{a})_y = \frac{\partial}{\partial z}(2 - ze^x) - \frac{\partial}{\partial x}(ye^z - e^x) = -e^x - (-e^x) = 0,$$
$$(\operatorname{rot} \vec{a})_z = \frac{\partial}{\partial x}(e^z - 3) - \frac{\partial}{\partial y}(2 - ze^x) = 0 - 0 = 0. \quad (\text{Потенциальное})$$

Интегрируем  $P$  по  $x$ :

$$u = \int (2 - ze^x) dx = 2x - ze^x + C_1(y, z).$$

Находим  $C_1$  через  $Q$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial C_1}{\partial y} = e^z - 3. \\ C_1(y, z) &= \int (e^z - 3) dy = ye^z - 3y + C_2(z).\end{aligned}$$

Находим  $C_2$  через  $R$ :

$$\begin{aligned}u &= 2x - ze^x + ye^z - 3y + C_2(z), \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= -e^x + ye^z + C_2'(z) = ye^z - e^x \implies C_2'(z) = 0. \\ C_2(z) &= C.\end{aligned}$$

**Ответ**

Поле потенциальное, но не соленоидальное.

Потенциал:  $u = 2x - 3y - ze^x + ye^z + C$ .